<table>
<tr><td colspan="4">Politechnika Bydgoska im. J.J. Śniadeckich
Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Zakład Techniki Cyfrowej</td></tr>
<tr><td>Przedmiot:</td><td colspan="2">Technologie multimedialne</td><td>IST

Studia: Stacjonarne

Semestr VI , 2025/2026</td></tr>
<tr><td>Temat:</td><td colspan="3">E-learning</td></tr>
<tr><td>Numer lab.:</td><td>14</td><td>Data wykonania:</td><td>29.03.2026</td></tr>
<tr><td>Prowadzący:</td><td>dr inż. Piotr Grad</td><td>Data oddania:</td><td>31.03.2026</td></tr>
<tr><td>Autor:</td><td>Damian Skonieczny</td><td>Indeks:</td><td>122421</td></tr>
</table>

1. Cel projektu

Celem zadania było zaprojektowanie i zaimplementowanie autorskiego portalu e-learningowego wspomagającego proces szkolenia pracowników w korporacji. Aplikacja miała wspierać trzy role użytkowników (Administrator, Coach, Pracownik) oraz umożliwiać zarządzanie lekcjami multimedialnymi i weryfikację wiedzy poprzez testy online.

2. Architektura systemu i bazy danych

Projekt oparto na architekturze klient-serwer z wykorzystaniem technologii PHP (backend) oraz MySQL (baza danych). Połączenie z bazą zrealizowano przy pomocy interfejsu **PDO**, co zapewnia bezpieczeństwo (Prepared Statements) oraz elastyczność.

Struktura bazy danych obejmuje:

- **coach / pracownik**: tabele przechowujące dane uwierzytelniające.
- **lekcje**: treść dydaktyczna wraz z obsługą plików multimedialnych (grafika, wideo, audio).
- **test / pytania**: struktura pozwalająca na tworzenie testów wielokrotnego wyboru.
- **wyniki / logi_aktywnosci**: mechanizmy monitorowania postępów i audytu działań użytkowników.

3. Przebieg prac implementacyjnych

Proces tworzenia aplikacji podzielono na kilka etapów:

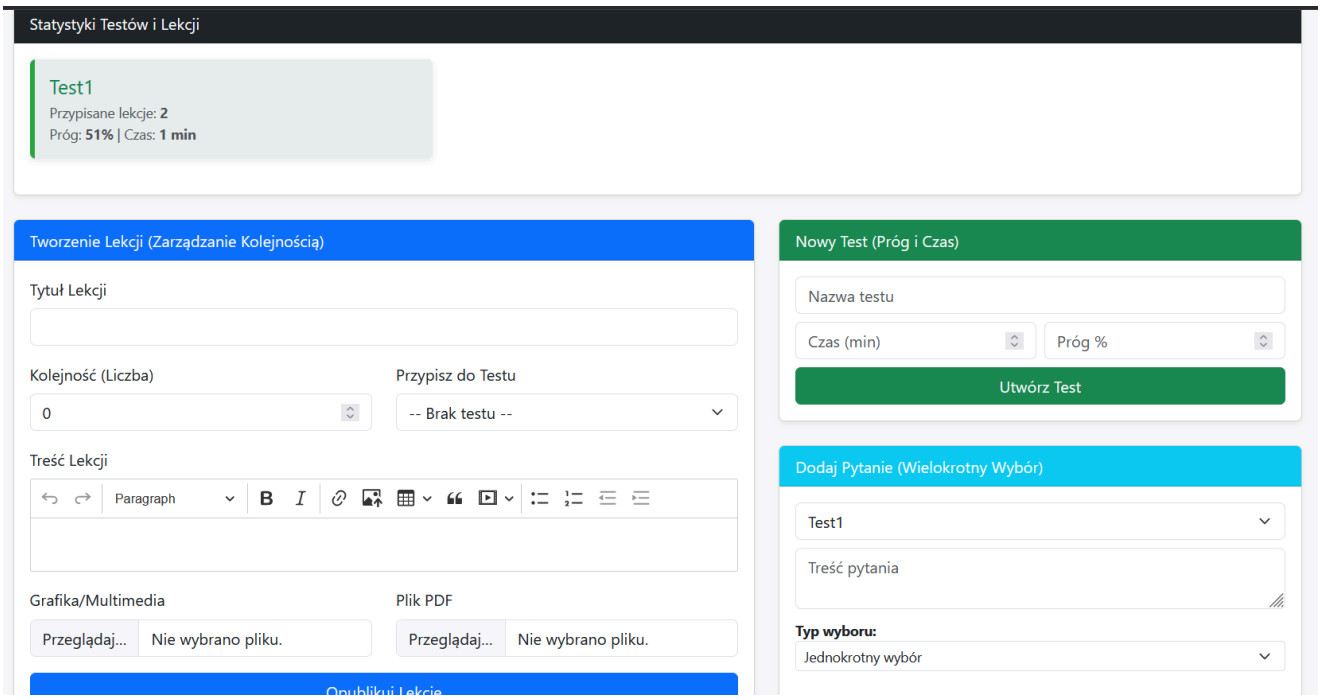
Etap 1: System autoryzacji

Panel logowania z rozpoznawaniem roli (Administrator, Coach, Pracownik) i odesłanie użytkownika do odpowiedniego panelu.

Etap 2: Panel Coacha i edycja treści

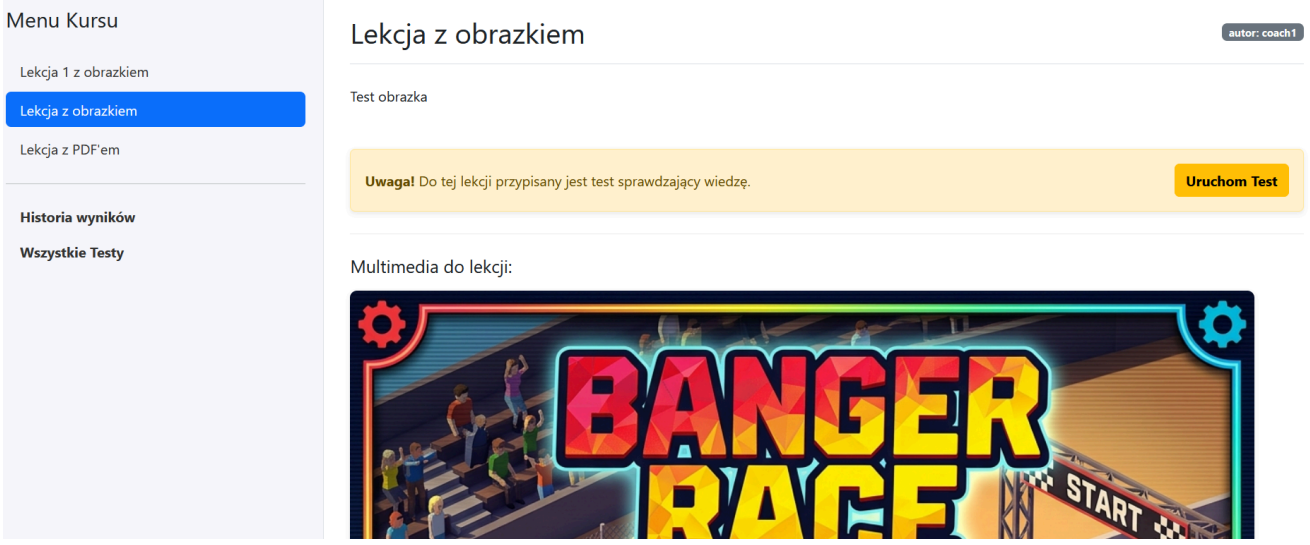
W panelu szkoleniowca zintegrowano edytor **CKEditor**, co pozwoliło na tworzenie bogatych wizualnie lekcji (formatowanie tekstu, tabele, linki). Dodano moduł uploadu plików, który automatycznie rozpoznaje format (zdjęcie, dźwięk, film) i odpowiednio renderuje go w

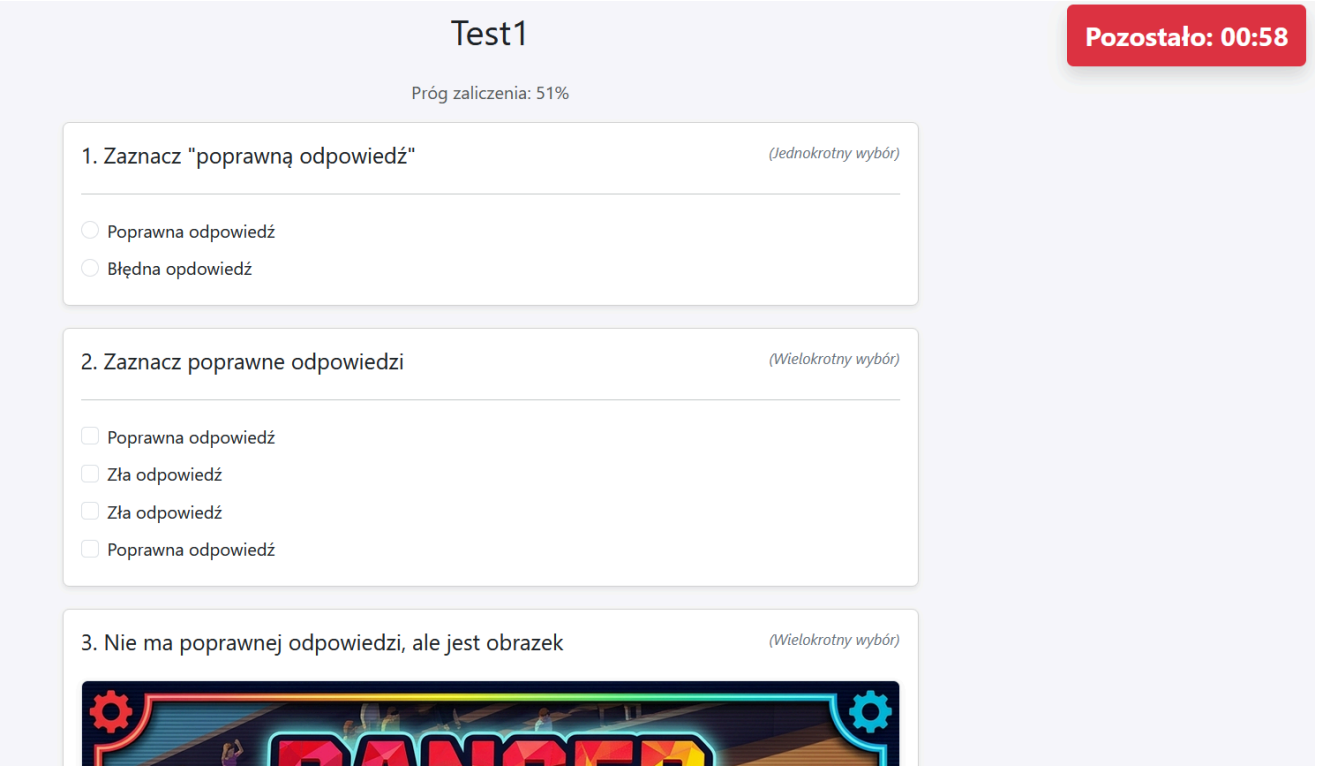
widoku kursanta.



Etap 3: Silnik testowy

Największym wyzwaniem było stworzenie mechanizmu sprawdzania testów wielokrotnego wyboru. Wykorzystano tablice w PHP do przesyłania zaznaczonych checkboxów. Punktacja jest rygorystyczna: 1 punkt przyznawany jest tylko za idealne dopasowanie zaznaczeń do wzorca w bazie danych. Dodatkowo wdrożono stoper w JavaScript, który wymusza zakończenie testu po upływie zadanego czasu.





Etap 4: Generowanie raportów PDF

Zintegrowano bibliotekę **TFPDF**. Skrypt po zakończeniu testu generuje imienny raport z wynikami, kolorując odpowiedzi poprawne na zielono, a błędne na czerwono. Raporty są archiwizowane na serwerze i dostępne dla pracownika w sekcji "Podsumowanie".

4. Wykorzystane technologie

- **Backend:** PHP 8.x (PDO)
- **Frontend:** HTML5, CSS3, Bootstrap 5 (Responsive Web Design)
- **Baza danych:** MySQL
- **Biblioteki zewnętrzne:** CKEditor 5, TFPDF

- **Skrypty:** JavaScript (Timer, integracja z DOM)

5. Wnioski i refleksje

1. **Złożoność uprawnień:** Zarządzanie sesjami i rolami wymaga dużej dyscypliny w kodzie, aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu do paneli administracyjnych.
2. **Interakcja z mediami:** Obsługa różnych formatów multimedialnych (MP4, MP3) wymaga uwzględnienia parametrów takich jak `autoplay` czy `controls` w celu zapewnienia dobrego UX (User Experience).
3. **Automatyzacja:** Integracja generowania plików PDF bezpośrednio po akcji użytkownika znacząco podnosi profesjonalizm aplikacji i ułatwia archiwizację wyników.
4. **Bezpieczeństwo:** Praca z PDO i bindowanie parametrów to obecnie standard, który skutecznie chroni przed atakami typu SQL Injection, co jest kluczowe w systemach przechowujących wyniki egzaminów.
5. FPDF miał problem przynajmniej u mnie z wyświetlaniem Polskich znaków, dlatego musiałem przejść na TFPDF.

6. Podsumowanie

Aplikacja w pełni realizuje założenia instrukcji laboratoryjnej. Jest funkcjonalna, posiada responsywny interfejs i pozwala na kompletny obieg dokumentacji szkoleniowej – od stworzenia lekcji przez Coacha, aż po otrzymanie certyfikatu PDF przez Pracownika.